第六章　磁场和物质的相互作用

6.1　长度 10cm 的导线置于均匀磁场中，$\vec{B}=(2\vec{i}-3\vec{j}+5\vec{k})$T，此线载有电流 3A，流动方向为 $-\vec{i}+4\vec{j}+3\vec{k}$，求磁场作用于导线上的总力 $\vec{F}$。

解：$\vec{F}=\vec{I}l\vec{e}_I\times\vec{B}$

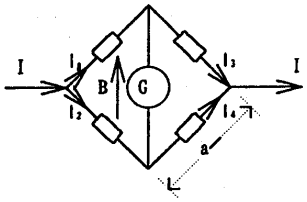
$$=3\times\frac{10}{100}\times\frac{-\vec{i}+4\vec{j}+3\vec{k}}{|-\vec{i}+4\vec{j}+3\vec{k}|}\times(2\vec{i}-3\vec{j}+5\vec{k})$$

$$=(1.706\vec{i}+0.647\vec{j}-0.294\vec{k})\text{N}$$

6.2　惠斯登电桥由边长为 a 的正方形构成（见图）。它被放在磁场 $\vec{B}$ 中，$\vec{B}$ 位于电桥所在平面内并与包含检流计的支路平行。流入电桥的总电流是 I。

(1) 作用在电桥上的净力 $\vec{F}$ 是多少？

(2) 此解答是否依赖于电桥平衡？



习题 6-2 附图

解：(1) 作用在 I_1 上的力大小为

$F_1=I_1aB\sin 45^\circ=\dfrac{\sqrt{2}}{2}I_1aB$

方向为垂直纸面向外

同理作用在 I_2 上力大小为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}I_2aB$，方向为垂直纸面向外

作用在 I_3 上力大小为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}I_3aB$，方向为垂直纸面向外

作用在 I_4 上力大小为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}I_4aB$，方向为垂直纸面向外

而含检流计的支路与 $\vec{B}$ 平行，所以受力为 0

$\therefore$ 作用在电桥上的净力大小 F 为

$F=\dfrac{\sqrt{2}}{2}(I_1+I_2+I_3+I_4)aB$

又 $\because$ $I_1+I_2=I$

$I_3+I_4=I$

$\therefore F=\sqrt{2}IaB$

方向为垂直纸面向外

(2) 与电桥是否平衡无关。

6.3　一个半径为 R，载有电流 I 的圆形回路处于一恒定磁场 $\vec{B}$，$\vec{B}$ 与回路平面垂直。

(1) 求圆导线内部的张力；

(2) 若 $I=7.0\text{A}$，$R=5.0\times10^{-2}\text{m}$，$B=1.0\text{Wb}\cdot\text{m}^{-2}$，计算张力大小。

解：(1) 导线 AB 所产生的磁场为

$B(r)=\dfrac{\mu_0I_1}{2\pi r}$

在矩形线圈处方向为垂直纸面向里

$\therefore CD$ 所受力为

$F_{CD}=I_2\times b\times\dfrac{\mu_0I_1}{2\pi d}$

解：(1) 在圆形回路取一小微元，其所受洛仑兹力为

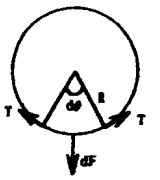
$\mathrm{d}F = I\mathrm{d}l \times B = IBR\mathrm{d}\theta$

又根据力的平衡

$\mathrm{d}F = 2T\sin\dfrac{\mathrm{d}\theta}{2} = T\mathrm{d}\theta \qquad (\mathrm{d}\theta \to 0)$

$\therefore \quad T = IBR$

$(2)T = IBR = 7.0 \times 1.0 \times 5.0 \times 10^{-2} = 0.35\mathrm{N}$



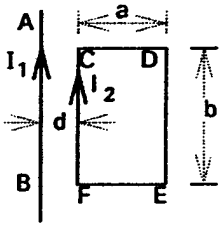
习题 6-3 附图

6.4 如图所示，在长直导线 AB 内通有电流 $I_1 = 20\mathrm{A}$，在矩形线圈 $CDEF$ 中通有电流 $I_2 = 10\mathrm{A}$，AB 与线圈共面，且 CD 、 EF 都与 AB 平行，已知 $a = 9.0\mathrm{cm}, b = 20.0\mathrm{cm}, d = 1.0\mathrm{cm}$，求：

(1) 导线 AB 的磁场对矩形线圈每边作用的力；

(2) 矩形线圈所受的合力；

(3) 如果电流 I_2 方向与图中所示的方向相反，对合力有何影响？



习题 6-4 附图

$= 8.0 \times 10^{-4}\mathrm{N}$ 方向向右

同理 $F_{EF} = 8.0 \times 10^{-5}\mathrm{N}$ 方向向右

CF 所受的力为

$$F_{CF} = \int_d^{d+a} I_2\mathrm{d}r\frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} = \frac{\mu I_1 I_2}{2\pi}\ln\frac{d+a}{a} = 9.2 \times 10^{-5}N \qquad \text{方向向上}$$

(2) 所受合力为

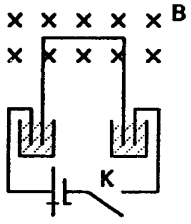
$|\vec{F}| = |\vec{F}_{CD} + \vec{F}_{EF} + \vec{F}_{DE} + \vec{F}_{CF}| = 7.2 \times 10^{-4}\mathrm{N}$ 方向向左

(3) 如果电流 I_2 的方向与图示方向相反，则合力大小不变，方向向右。

6.5 一段导线弯成附图所示的形状，它的质量为 m 。上面水平一段长为 l，处在均匀磁场中，磁感应强度 $\vec{B}$ 与导线垂直。导线下面两端分别插在两个水银槽里，并通过水银槽与一带开关 K 的外电源联接。当 K 一接通，导线便从水银槽里跳起来。

(1) 设跳起来的高度为 h，求通过地线的电量 q；

(2) 当 $m = 10\mathrm{g}, l = 20\mathrm{cm}, h = 3.0\mathrm{m}, B = 0.10\mathrm{T}$ 时，求 q 的值。



习题 6-5 附图

解：(1) 导线所受洛仑兹力为 $F = IlB$

在导线离开水银槽前： $F\mathrm{d}t = m\mathrm{d}v$

$$\therefore \quad \int IlB\mathrm{d}t = \int m\mathrm{d}v$$

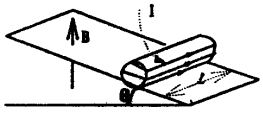
$$\therefore \quad qlB = mv$$

导线离开水银槽后 $mgh = \dfrac{1}{2}mv^2$

$\therefore \quad q = \dfrac{m}{lB}\sqrt{2gh}$

$(2)q = \dfrac{10/1000}{\dfrac{20}{100} \times 0.10}\sqrt{2 \times 9.8 \times 3}$

6.6 如图所示，斜面上放有一个木制圆柱，圆柱质量 m 为 0.25kg, 半径为 R, 长 l 为 10cm, 圆柱上绕有 10 匝导线，导线回路平面与斜面平行且通过圆柱轴。设斜面倾角为 θ, 一均匀磁场竖直向上，磁感应强度 B 为 0.50T 。问通过回路的电流 I 至少有多大，圆柱体才不致沿斜面向下滚动？



习题 6-6 附图 a

解：如图 b: 磁场对线圈的作用力 $F = NIlB$

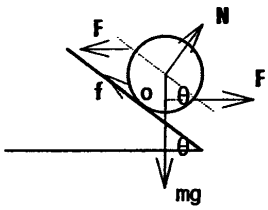
相对于 O 点，力矩平衡，圆柱体才不致向下滚动。

$$\therefore\ mgR\sin\theta = F\cdot 2R\sin\theta$$

$$\therefore\ mg = 2F = 2NIlB$$

$$\therefore\ I = \frac{mg}{2NlB} = \frac{0.25\times 9.8}{2\times 10\times\dfrac{10}{100}\times 0.5} \approx 2.6\text{A}$$

I 至少为 2.6A, 圆柱体才不致向下滚动



习题 6-6 附图 b

$\doteq 3.8\text{C}$

6.7 一螺线管长 30cm, 横截面的直径为 15mm, 由表面绝缘的细导线密绕而成。每厘米绕有 100 匝，导线中通有 2.0A 的电流。把这螺线管放到 $B = 4.0\text{T}$ 的均匀磁场中，求：

(1) 螺线管的磁矩;

(2) 螺线管所受力矩的最大值。

解： $(1) m = NIS = NI\dfrac{\pi D^2}{4}$

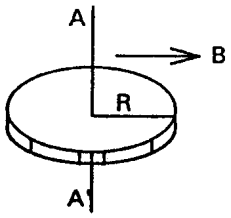
$$= 30\times 100\times 2.0\times\frac{\pi\left(\dfrac{15}{1000}\right)^2}{4}$$

$$\doteq 1.06\text{A}\cdot\text{m}^2$$

$(2) L = mB$

$$= 4.24\text{N}\cdot\text{m}$$

6.8 如图所示，一平面塑料圆盘，半径为 R, 表面带有面密度为 σ 的剩余电荷。假定圆盘绕其轴线 AA' 以角速度 ω 转动，磁场 B 的方向垂直于转轴 AA' 。试证磁场作用于圆盘的力矩大小为 $L = \pi\sigma\omega R^4 B/4$



习题 6-8 附图

证明：先求圆盘的磁矩

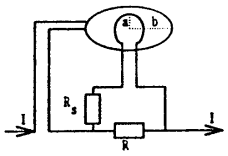
$$\begin{aligned} m &= \int \mathrm{d}I\cdot\pi r^2 \\ &= \int_0^R \frac{\sigma_e 2\pi r\mathrm{d}r}{\dfrac{2\pi}{\omega}}\cdot\pi r^2 \\ &= \int_0^R \omega\sigma_e\pi r^3\mathrm{d}r \\ &= \frac{\omega\sigma_e\pi R^4}{4} \end{aligned}$$

方向沿轴线 AA'

$\because$ $\vec{B}$ 与 $\vec{m}$ 垂直

$\therefore$ $L = mB = \pi\sigma\omega R^4 B/4$

6.9 如图所示，两个圆形回路的平面互相垂直，如果将它们与电阻 R 按图中那样连接，证明作用于小圆形回路上的力矩正比于这两圆回路接入电路前电阻上消耗的功率，假定 $a \ll b, R_s \gg R$ 。



习题 6-9 附图

证明：大圆形回路在圆心处的磁场为

$B = \dfrac{\mu_0 I}{2b}$ 方向向下

$\because$ $a \ll b$

$\therefore$ 小圆形回路所受的力矩为

$L = I_a \pi a^2 B$

而 $I_a = \dfrac{R}{R_s + R} I$

$\therefore$ $L = \dfrac{\mu_0 a^2}{2b} \cdot \dfrac{I^2 R}{R_s + R}$

两个圆形回路接入电路前，电阻所消耗功率为

$P = I^2 \dfrac{R_s R}{R_s + R}$

$\therefore$ $I \propto P$

6.10 电流 I 沿半径 a 的导体圆柱壳均匀分布，通过圆柱轴将导体壳劈成两半，求两部分单位长度的吸力。

解： $r < a, B_t = 0$

$r > a, B_t = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$ (B_t 为总磁场)

而电流密度 $i = \dfrac{I}{2\pi a}$

$\therefore$ 圆柱壳面元产生的磁场大小为 $B_1 = \dfrac{\mu_0 i}{2} = \dfrac{\mu_0 I}{4\pi a}$, 壳内外方向相反。

$\therefore$ 面元所在处的外磁场 (不包括自身磁场)$\vec{B} = \vec{B}_t - \vec{B}$

$\therefore$ $B = \dfrac{\mu_0 I}{4\pi a}$

$$\vec{F} = \iint_s \vec{i} \times \vec{B} \mathrm{d}S$$

$$\therefore \text{单位长的半圆柱壳受力} F = \int_0^{\pi} \frac{I}{2\pi a} \cdot \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cdot a \cdot \mathrm{d}\theta \cdot \sin\theta = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi^2 a}$$

6.11 将上题的圆柱壳换圆柱体，求吸力。

解： $j = \dfrac{I}{\pi a^2}$

圆柱内某点的磁场大小为

$B = \dfrac{\mu_0 j \cdot \pi r^2}{2\pi r} = \dfrac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}$

$$\vec{F} = \int_V \vec{j} \mathrm{d}V \times \vec{B}$$

$\therefore$ 单位长度的半圆柱所受力为

$$\begin{aligned} F &= \int_{\text{半圆柱}} \frac{I}{\pi a^2} \cdot \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2} \cdot r \cdot \mathrm{d}r\mathrm{d}\theta \cdot \sin\theta \\ &= \frac{\mu_0 I^2}{3\pi^2 a} \end{aligned}$$

6.12 一指南针具有细棒的形状, 其长为 2.0cm, 在它的中心装一枢轴, 使它可以在水平面内自由转动。指南针的质量为 0.12g, 磁矩为 $3.2\times10^{-4}\mathrm{A\cdot m^2}$, 指南针所在处磁场的水平向北的分量是 $2.9\times10^{-5}\mathrm{T}$ 。这个指南针绕向北方向的旋转小振动频率是多少?

解: 指南针所受力矩为

$\vec{L}=\vec{m}_m\times\vec{B}$ $\quad\left[\begin{array}{l} m_m\text{表示磁矩} \\ m\text{表示质量} \end{array}\right]$

$\therefore\ L=m_mB\sin\theta$

同时 $\quad L=-I\ddot{\theta}$

$\therefore\ \ddot{\theta}+\dfrac{m_mB}{I}\sin\theta=0$

又 $\because\ \theta\sim\sin\theta$

$\therefore\ \omega=\sqrt{\dfrac{m_mB}{I}}$

$$I=\frac{1}{12}ml^2=\frac{1}{12}\times\frac{0.12}{1000}\times\left(\frac{2.0}{100}\right)^2=4\times10^{-9}\mathrm{kg\cdot m^2}$$

$\therefore\ \omega\doteq1.52(\mathrm{rad\cdot s^{-1}})$

$\therefore\ f=\dfrac{\omega}{2\pi}=0.24\mathrm{Hz}$

6.13 顺磁质分子的磁矩和玻尔磁矩 $m_B=eh/(4\pi m_c)$ 同量级。设顺磁质温度为 $T=300\mathrm{K}$, 磁感应强度 $B=1\mathrm{T}$, 问 kT 是 m_BB 的多少倍? $\quad(h=6.626\times10^{-34}\mathrm{j\cdot s^{-1}}, e=1.602\times10^{-19}\mathrm{C}, m_e=9.11\times10^{-31}\mathrm{kg}, k=1.38\times10^{-23}\mathrm{J\cdot K^{-1}})$

解: $\quad\dfrac{kT}{m_BB}=\dfrac{1.38\times10^{-23}\times300}{\dfrac{1.602\times10^{-19}\times6.626\times10^{-34}}{4\pi\times9.11\times10^{-31}}\times1}\doteq446$

6.14 氢原子的电子轨道半径为 $5.29\times10^{-11}\mathrm{m}$, 垂直于轨道面有一外加磁场, 求当电子所受库仑力正好等于洛伦兹力时外加磁场的磁感应强度。(计算中不考虑外磁场对电子轨道的影响)。

解: 当无外加磁场时

$\dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0a^2}=m\dfrac{v^2}{a}$

$\therefore\ v=\sqrt{\dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0am}}$

电子所受库仑力等于洛伦兹力

$\therefore\ \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0a^2}=evB$

$\therefore\ B=\sqrt{\dfrac{m}{4\pi\varepsilon_0r^3}}\doteq2.35\times10^5\mathrm{T}$

6.15 证明当洛伦兹力远小于库仑力时, 电子轨道面在磁场中的进动角频率远小于电子轨道运动的角频率。

证明: 进动角频率 $\Omega=\dfrac{e}{2m_e}B$

而 $\quad F_{\text{库}}=m\dfrac{v^2}{r}=m\omega\cdot v$

$\therefore\ \omega = \dfrac{F_{库}}{mv} = \dfrac{F_{库}}{v \times eB} \cdot \dfrac{eB}{m}$

$\therefore$ 当 $F_{库} \gg evB$(洛伦兹力) 时，$\omega \gg \Omega$

6.16 在最大磁化条件下，钴中每单位体积的偶极矩是 $1.5 \times 10^5 (\mathrm{A \cdot m^{-3}}) \cdot \mathrm{m^{-3}}$。假设磁化是由于自旋磁矩 $(9.27 \times 10^{-24} \mathrm{A \cdot m^2})$ 定向排列的电子引起的，每单位体积这样的电子是多少？每个原子有多少排列电子？钴的密度是 $8.9 \times 10^3 \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$，它的摩尔质量是 $58.9 \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$。

解：每单位体积中有这样的电子

$\dfrac{1.5 \times 10^5}{9.27 \times 10^{-24}} \approx 1.6 \times 10^{28}$(个 / 米 ^{3})

单位体积中的原子数为

$\dfrac{8.9 \times 10^3 \times 1000}{58.9} \times 6.02 \times 10^{23} \approx 9.10 \times 10^{28}$ 个

$\therefore$ 每个原子有这样的电子

$\dfrac{1.6 \times 10^{28}}{9.10 \times 10^{28}} \approx 0.18$(个 / 原子)

6.17 一无限长的直圆柱形铜导线外包一层相对磁导率为 μ 的圆筒形磁介质，导线半径为 R_1，磁介质的外半径为 R_2，导线内有电流 I 通过。

(1) 求介质内、外的磁场强度和磁感应强度的分布，并画出 $H-r, B-r$ 曲线。

(2) 求介质内、外表面的磁化面电流密度。

解：$j = \dfrac{I}{\pi R_1^2}$

(1)$r < R_1$ 时

$$H = \frac{j \cdot \pi r^2}{2\pi r} = \frac{Ir}{2\pi R_1^2}$$

$$B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$$

$R_1 < r < R_2$ 时

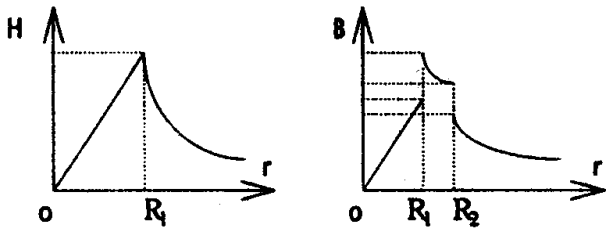
$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$B = \mu\mu_0 H = \frac{\mu\mu_0 I}{2\pi r}$$

$r > R_2$ 时

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



习题 6-17 附图

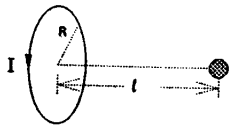
(2) 介质内表面 $i = M = (\mu - 1)H = (\mu - 1)\dfrac{I}{2\pi R_2}$

介质外表面 $i = -M = -(\mu - 1)H = (1 - \mu)\dfrac{I}{2\pi R_2}$

解：以圆心为原点，向右为正，建立 z 轴线圈在轴线上产生的磁场为

$B(z) = \dfrac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$

6.18 一抗磁质小球的质量为 0.10, 密度 $\rho = 9.8\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$, 磁化率为 $\chi_m = -1.82 \times 10^{-4}$, 放在一个半径 $R = 10\text{cm}$ 的圆线圈的轴线上且距圆心为 $l = 10\text{cm}$ 处 (见图) 。线圈中载有电流 $I = 100\text{A}$ 。求电流作用在这小球上力的大小和方向。



习题 6-18 附图

在小球处

$$B(l) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + l^2)^{\frac{3}{2}}}$$

假设小球不曩它周围的磁场

则小球 $M = \chi_m H = \chi_m \dfrac{B}{\mu\mu_0}$

$$\approx \chi_m \frac{B(l)}{\mu_0}$$

$$\therefore \quad m = M \cdot V = \chi_m \frac{B(l)}{\mu_0}\frac{m}{\rho}$$

小球受力: $\vec{F} = (\vec{m}\cdot\nabla)\vec{B}$

$$F = \chi_m \frac{B(l)}{\mu_0}\frac{m}{\rho}\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\right)\Bigg|_{z=l}$$

$$= 1.1 \times 10^{-12}\text{N}$$

为排斥力

6.19 螺绕环的导线内通有电流 20A, 利用冲击电流计测得环内磁感应强度的大小是 $10\text{Wb}\cdot\text{m}^2$, 已知环的周长是 40cm, 绕有导线 400 匝。计算:

(1) 磁场强度 (2) 磁化强度 (3) 磁化率 (4) 磁化面电流和相对磁导率。

解: (1) 螺绕环中磁场强度为

$$H = nI = \frac{N}{l}I = \frac{400}{\dfrac{40}{100}} \times 20 = 2 \times 10^4\text{A}\cdot\text{m}^{-1}$$

$$(2) M = \frac{B}{\mu_0} - H$$

$$= 7.76 \times 10^5\text{A}\cdot\text{m}^{-1}$$

$$(3) \chi_m = \frac{M}{H} = 38.8$$

$$(4) i = M = 7.76 \times 10^5\text{A}\cdot\text{m}^{-1}$$

$$\mu = \frac{B}{\mu_0 H} = 39.8$$

6.20 一无限平面下方充满磁导率为 μ 的磁介质, 上方为真空。设一无限长直线电流位于磁介质表面, 电流密度为 I, 求空间磁感应强度的分布。

解: $B_{上} = {}_{下}$

$$H_{上} = \frac{B_{上}}{\mu_0} \qquad H_{下} = \frac{B_{下}}{\mu\mu_0}$$

而 $\oint \vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = I$

$$\therefore \quad \left(\frac{B_{上}}{\mu_0} + \frac{B_{下}}{\mu\mu_0}\right)\pi r = I$$

$$\therefore \quad B = \frac{\mu_0 I \mu}{\pi r(\mu + 1)}$$

6.21 一无限平面将磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 的两磁介质隔开，界面上有两根无限长的平行直线电流，电流强度为 I_1 、 I_2 相距为 d，求其中一根导线单位长度受的力。

解：与上题同理： I_1 在 I_2 处的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0\mu_1\mu_2 I_1}{\pi d(\mu_1+\mu_2)})$$

$\therefore$ I_2 单位长度受力为

$$F = I_2 B = \frac{\mu_0\mu_1\mu_2 I_1 I_2}{\pi d(\mu_1+\mu_2)}$$

I_1 单位长度受力也为 $\dfrac{\mu_0\mu_1\mu_2 I_1 I_2}{\pi d(\mu_1+\mu_2)}$

6.22 在同一轴电缆中填满磁导率为 μ_1 和 μ_2 的两种磁介质，各占一半，且介质界面通过电缆轴平面。设电缆内、外导体半径分别为 r_1 和 $r_2(r_2 > r_1)$，导体可视作理想的，内外导体表面的传导面电流分布。

解：在内外导体表面之间

$$B(r) = \frac{\mu_0\mu_1\mu_2 I_1}{\pi r(\mu_1+\mu_2)} \qquad (\text{见题 } 6.21)$$

$\therefore$ $H(r) = \dfrac{B(r)}{\mu\mu_0}$

$\therefore$ $i_{1\,内} = H_{1\,内} = \dfrac{1}{\mu_1\mu_0}\dfrac{\mu_0\mu_1\mu_2 I}{\pi r_1(\mu_1+\mu_2)}$

$$= \frac{\mu_2 I}{\pi r_1(\mu_1+\mu_2)}$$

$$i_{2\,内} = \frac{\mu_1 I}{\pi r_1(\mu_1+\mu_2)}$$

$$i_{1\,外} = \frac{\mu_2 I}{\pi r_2(\mu_1+\mu_2)}$$

$$i_{2\,外} = \frac{\mu_1 I}{\pi r_2(\mu_1+\mu_2)}$$

6.23 一半径为 a 的无限长磁介质圆柱，磁导率为 μ，柱外为真空，沿圆柱轴有一线电流 I，求磁介质中的磁场强度和磁感应强度以及磁介质圆柱表面的束缚电流分布。

解：介质中

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$B = \mu\mu_0 H = \frac{\mu\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$i' = M = (\mu-1)H = \frac{(\mu-1)I}{2\pi a}$$

6.24 在空气 $(\mu = 1)$ 和软铁 $(\mu_{=}7000)$ 的交界面上，软铁上的磁感应强度 $\vec{B}$ 与交界面法线的夹角为 $85°$，求空气中磁感应强度与交界面法线的夹角。

解： $B_{n\,空} = B_{n\,铁} = B_{n\,铁}\cos 85°$

$$H_{t\,空} = H_{t\,铁} = H_{铁}\sin 85° = \frac{B_{铁}}{\mu_{铁}\mu_0}\sin 85°$$

$\therefore$ $B_{t\,空} = \mu_{空}\mu_0 H_{t\,空}$

$$= \mu_{空}\mu_0\frac{B_{铁}}{\mu_{铁}\mu_0}\sin 85°$$

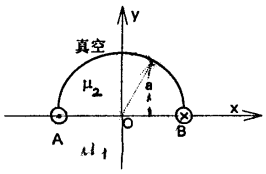
$$= \frac{\mu_{空}}{\mu_{铁}}B_{铁}\sin 85°$$

$\therefore$ 空气中磁感应强度与界面法线的夹角为

$$\theta = \operatorname{arctg}\frac{B_{t\,空}}{B_{n\,空}} = \operatorname{arctg}\left(\frac{\mu_{空}}{\mu_{铁}}\operatorname{tg}85°\right)$$

$\approx 5.6'$

6.25 如图，一半无限大磁导率为 μ_1 的磁介质表面放一磁导率为 μ_2 的无限长磁介质圆柱，半径为 a 。设在 A 、 B 两处置入反向直流电流 I, 电流与圆柱轴平行。求空间磁感应强度的分布。



习题 6-25 附图

解：在直线 AB 所在的分界面上，显然 $\vec{H}$ 线处处与之垂直

$\therefore$ 在此界面上无磁化面电流。

在半圆柱面上：

$$H_x = \frac{I}{2\pi}\left(\frac{-y}{(x+a)^2+y^2} + \frac{y}{(x-a)^2+y^2}\right)$$
$$H_y = \frac{I}{2\pi}\left(\frac{a-x}{(x-a)^2+y^2} + \frac{x+a}{(x+a)^2+y^2}\right)$$

$\therefore$ $\vec{H}$ 与 x 轴的夹角为

$$\mathrm{tg}\theta = \frac{H_y}{H_x} = \frac{y^2-x^2+a^2}{2xy} = \frac{y}{x}$$

$\therefore$ $\vec{H}$ 线处处于半圆柱面垂直

$\therefore$ 半圆柱面上无磁化面电流，磁化面电流只存在于直流电流的表面。

沿其表面分

$$\oint \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 I_{总} \qquad \Rightarrow I_{总} = \frac{2\pi r B}{\mu_0}$$
$$\oint \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = I$$

$$\Rightarrow \frac{B}{\mu_0}\cdot\frac{\pi r}{2} + \frac{B}{\mu_0\mu_2}\frac{\pi r}{2} + \frac{B}{\mu_0\mu_1}\pi r = I$$

$$\therefore \quad B = \frac{2\mu_0\mu_1\mu_2 I}{(\mu_1\mu_2+\mu_1+2\mu_2)\pi r}$$

$$\therefore \quad I_{总} = \frac{4\mu_1\mu_2 I}{\mu_1\mu_2+\mu_1+2\mu_2}$$

$\therefore$ 空间的磁感应强度为

$$B_x = \frac{\mu_0 I_{总}}{2\pi}\left(\frac{y}{(x-a)^2+y^2} - \frac{y}{(x+a)^2+y^2}\right)$$
$$= \frac{2\mu_0\mu_1\mu_2 I y}{\pi(\mu_1\mu_2+\mu_1+2\mu_2)}\left(\frac{1}{(x-a)^2+y^2} - \frac{1}{(x+a)^2+y^2}\right)$$
$$B_y = \frac{\mu_0 I_{总}}{2\pi}\left(\frac{a-x}{(x-a)^2+y^2} - \frac{x+a}{(x+a)^2+y^2}\right)$$
$$= \frac{2\mu_0\mu_1\mu_2 I}{\pi(\mu_1\mu_2+\mu_1+2\mu_2)}\left[\frac{x+a}{(x+a)^2+y^2} - \frac{x-a}{(x-a)^2+y^2}\right]$$

6.26 两同样规格的长直螺线管对接，求二者之间的吸力。设两螺线管单位长度的匝数为 n, 截面积为 S, 电流强度为 I 。

解： $\sigma_m = \mu_0 M = \mu_0 nI$

$$\therefore \quad F_m = \frac{\sigma_m^2 S}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 n^2 I^2 S}{2}$$

6.27 一长铁芯沿轴向插入一长螺线管内，铁芯由两节拼凑而成，求两节之间的吸力。设螺线管单位长度匝数为 n, 电流为 I, 铁芯截面积为 S, 磁导率为 μ_0 。

解： $\sigma_m = \mu_0 M = \mu_0(\mu-1)H = \mu_0(\mu-1)nI$

$$F_m = \frac{\sigma_m^2 S}{2\mu_0} = \frac{\mu_0(\mu-1)^2 n^2 I^2 S}{2}$$

6.28 一圆柱形永磁铁，直径 10mm, 长 100mm, 均匀磁化后磁极化强度 $J = 1.20\mathrm{Wb\cdot m^{-2}}$, 求：

(1) 它两端的磁极化强度。(即总磁通量);

(2) 它的磁矩;

(3) 磁铁中心处的磁场强度 H 和磁应强度 B, 此外， $\vec{H}$ 和 $\vec{B}$ 的方向有什么关系？

解： (1)$\vec{B} = \mu_0\vec{H} + \vec{J} \approx \vec{J}$

$\Phi = \pi r^2 J = 3.142 \times 5^2 \times 10^{-6} \times 1.2 = 9.4 \times 10^{-5}(\mathrm{Wb})$

$$(2)m = MV = \frac{J}{\mu_0}\cdot V = \frac{1.20 \times \dfrac{\pi \times 0.1^2}{4} \times 0.1}{4\pi \times 10^{-7}}$$

$$= 7.5\mathrm{A\cdot m^2}$$

(3) 利用教材 P82 例 2-5-1 的结果

$$\vec{E}(z) = -\frac{\vec{P}}{2\varepsilon_0}(2 - \cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

$$\vec{H} = -\frac{J}{2\mu_0}(2 - 2\cos\theta)$$

$\therefore \quad H = 4.739 \times 10^3 \mathrm{A\cdot m^{-1}}$

方向与 $\vec{J}$ 相反

$\vec{B} = \mu_0\vec{H} + \vec{J}$

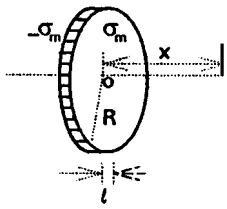
$\therefore \quad B = 1.194\mathrm{T}$

$\vec{B}$ 与 $\vec{H}$ 方向相反。

6.29 (1) 一圆磁片半径为 R, 厚为 l, 片的两面均匀分布着磁荷，面密度分别为 σ_m 和 $-\sigma_m$(见附图) 。求轴线上离圆心为 x 处的磁场强度 $\vec{H}$ 。

(2) 此磁片的磁偶极矩 $\vec{P}_m$ 和磁矩 $\vec{m}$ 为多少？

(3) 试证明，当 $l \ll R$ 时，磁片外轴线上磁场分布与一磁矩和半径相同的电流环所产生的磁场一样。



习题 6-29 附图

$$
\begin{aligned}
\text{解}:(1)H_{\sigma_m} &= \iint_S \frac{\left(x-\frac{l}{2}\right)\sigma_m \cdot \mathrm{d}s}{4\pi\mu_0\left[r^2+\left(x-\frac{l}{2}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}} \\
&= \int_0^R \frac{2\pi r\cdot\sigma_m \mathrm{d}r\cdot\left(x-\frac{l}{2}\right)}{4\pi\mu_0\left[r^2+\left(x-\frac{l}{2}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}} \\
&= \frac{\sigma_m\left(x-\frac{l}{2}\right)}{2\mu_0}\left[\frac{1}{x-\frac{l}{2}}-\frac{1}{\sqrt{R^2+\left(x-\frac{l}{2}\right)^2}}\right] \\
H_{-\sigma_m} &= -\frac{\sigma_m\left(x+\frac{l}{2}\right)}{2\mu_0}\left[\frac{1}{x+\frac{l}{2}}-\frac{1}{\sqrt{R^2+\left(x+\frac{l}{2}\right)^2}}\right] \\
\therefore H &= H_{\sigma_m}+H_{-\sigma_m}=\frac{\sigma_m}{2\mu_0}\left[\frac{x+\frac{l}{2}}{\sqrt{R^2+\left(x+\frac{l}{2}\right)^2}}-\frac{x-\frac{l}{2}}{\sqrt{R^2+\left(x-\frac{l}{2}\right)^2}}\right]
\end{aligned}
$$

方向向右

$(2)P_m=\pi R^2\cdot\sigma_m l$

$m=\dfrac{P_m}{\mu_0}=\dfrac{\sigma_m\pi R^2 l}{\mu_0}$

方向都向右

(3) 当 $l \ll R$ 时，一些高阶小量可略去

$$
\begin{aligned}
H &= \frac{\sigma_m}{2\mu_0}\left[\frac{x+\frac{l}{2}}{\sqrt{R^2+\left(x+\frac{l}{2}\right)^2}}-\frac{x-\frac{l}{2}}{\sqrt{R^2+\left(x-\frac{l}{2}\right)^2}}\right] \\
&= \frac{\sigma_m}{2\mu_0}\frac{1}{\sqrt{R^2+x^2}}\left[\frac{x+\frac{l}{2}}{\left[1+\frac{xl+\frac{l^2}{4}}{R^2+x^2}\right]^{\frac{1}{2}}}-\frac{x-\frac{l}{2}}{\left[1+\frac{-xl+\frac{l^2}{4}}{R^2+x^2}\right]^{\frac{1}{2}}}\right] \\
&= \frac{\sigma_m}{2\mu_0}\frac{1}{\sqrt{R^2+x^2}}\left(x+\frac{l}{2}-\frac{1}{2}\frac{x^2l}{R^2+x^2}-x+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\frac{x^2l}{R^2+x^2}\right) \\
&= \frac{R^2l\sigma_m}{2\mu_0(R^2+x^2)^{\frac{3}{2}}} \\
&= \frac{m}{2\pi(R^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}
\end{aligned}
$$

而半径为 R 的小电流环的磁场为

$H=\dfrac{IR^2}{2(R^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{\pi R^2 I}{2\pi(R^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}$

当 $m=\pi R^2 I$ 时，两者一样。

6.30 根据测量得出，地球的磁矩为 $8.4\times10^{22}\mathrm{A\cdot m^2}$ 。

(1) 如果在地球赤道上套一个铜环，在铜环中通过以电流 I, 使它的磁矩等于地球的磁矩，求 I 的值 (已知地球半径为 6370km) 。

(2) 如果这电流的磁矩正好与地球的磁矩相反，问这样能否抵消地球表面的磁场？

解： (1)$m=\pi R^2 I$

$\therefore \quad I=\dfrac{m}{\pi R^2}=6.6\times10^8\mathrm{A}$

(2) 不能。

6.31 两磁偶极子的偶极矩位于同一条直线上，大小分别为 P_{m1} 和 P_{m2}, 中心距离为 r, 它们各自的长度 r 小得多。

(1) 证明：它们之间的相互作用力大小为

$$f=\frac{3P_{m1}P_{m2}}{2\pi\mu_0R^4}$$

(2) 在什么情况下它们互相吸引？什么情况下互相排斥？

解： (1) 证明：磁偶极子在远处的磁场为

$\vec{H}=-\dfrac{\vec{P}_m}{4\pi\mu_0r^3}+\dfrac{3\vec{P}_m\cdot\vec{r}}{4\pi\mu_0r^3}\vec{r}$

在偶极矩所在的直线上

$H=\dfrac{P_m}{2\pi\mu_0r^3}$, 方向在直线上

$\therefore$ 另一偶极子受力为

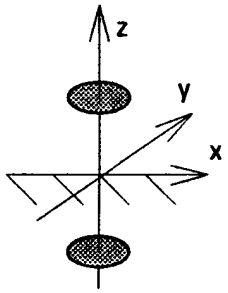
$$\vec{F} = (\vec{P} \cdot \bigtriangledown)\vec{H}$$

$$\text{其大小为} \quad f = \left| P_{m2} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{P_{m1}}{2\pi\mu_0 r^3} \right) \right| = \frac{3P_{m1}P_{m2}}{2\pi\mu_0 r^4}$$

(2) 在两者方向一致时相互吸引

在两者方向相反时相互排斥

6.32 在一理想导体平面上方的真空中有一圆载流线圈，线圈平面与导体平面平等，相距为 d。设线圈电流为 I, 半径为 a, 求圆线圈轴线上磁感应强度的分布。当 $a \ll b$ 时，求圆线圈所受的浮力。



习题 6-32 附图

解：利用磁像法把理想导体看作理想抗磁质

则像电流为位于 $z = -d$, 半径为 a, 电流为 I, 但方向与 I 相反的线圈。

$\therefore$ 在线圈轴线上

$$B(z) = \frac{\mu_0 I a^2}{2} \left(\frac{1}{[a^2 + (z-d)^2]^{\frac{3}{2}}} - \frac{1}{[a^2 + (z+d)^2]^{\frac{3}{2}}} \right)$$

$$\left(\text{利用了电流为} I \text{的圆线圈轴线上磁场为} \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} \right)$$

当 $a \ll b$ 时，可看作是两个反向的磁偶极子相互作用。

$$F = \frac{3P_{m1} \cdot P_{m2}}{2\pi\mu_0 r^4} = \frac{3 \cdot (\mu_0 \cdot I \cdot \pi a^2)^2}{2\pi\mu_0 (2d)^4} = \frac{3\mu_0 \pi I^2 a^4}{32 d^4}$$

6.33 一无穷长直载流导线和一无穷长磁介质圆柱平行，导线和圆柱轴的距离为 d, 电流为 l, 介质圆柱半径为 a, 磁导率为 μ, 求单位长度导线上所受的力。

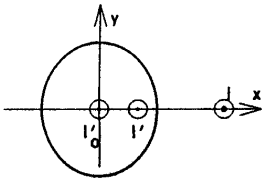
解：利用磁像法

像电流为 I' 和 I_0'

I' 位于 $x = \dfrac{a^2}{d}$　　I_0' 位于原点

$I' = \dfrac{\mu - 1}{\mu + 1} I$

$I_0' = -I'$



习题 6-33 附图

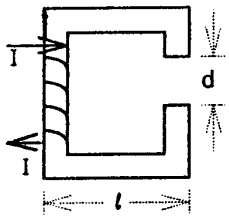
$\therefore$ 在 I 所在处，像电流产生的磁场为

$$B = \frac{\mu_0 I_0'}{2\pi d} + \frac{\mu_0 I'}{2\pi(d-x)}$$

$\therefore$ 导线单位长度受力为

$$F = IB = \frac{\mu_0(\mu-1)I^2 a^2}{2\pi(\mu+1)d(d^2-a^2)}$$

6.34 已知一个电磁铁由绕有 N 匝载流线圈的 C 形铁片 ($\mu \gg \mu_0$) 所构成 (见图)。如果铁的横截面积为 A, 电流为 I, 空隙宽度为 d, C 形的每边长为 l, 求空隙中的磁感应强度。



习题 6-34 附图

解： $NI = \Phi_B(R_{m1} + R_{m2})$

$$R_{m1} = \frac{4l-d}{\mu\mu_0 A} \qquad R_{m2} = \frac{d}{\mu_0 A}$$

$$\Phi_B = B \cdot A$$

$$\therefore\ B = \frac{\mu\mu_0 NI}{4l + (\mu-1)d}$$

6.35 请你设计一块磁铁 (使用最少量的铜) 使得在横截面积为 1m×2m, 长为 0.1m 的气隙中产生 10^4G 的磁场。假定铁芯的磁导率很高，计算所消耗的功率与所需铜的质量以及磁铁的磁极之间的引力。(已知铜的电阻率是 $2^{-6}\Omega\cdot$cm, 它的密度是 $8.9\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$, 容许通过的最大电流密度是 $1000\text{A}\cdot\text{cm}^{-2}$)

解： $\because$ 铁芯的磁导率很高

$$\therefore R_{m\,铁} = 0$$

$$\therefore NI = \Phi_B R_{m\,气隙} = \frac{Bl_{气}}{\mu_0}$$

而 $N = \dfrac{l_{铜}}{C}$ (C 为铁芯的周长 $= 2\times(1+2) = 6$m)

$$I = j_m \cdot S_{铜}$$

$$\therefore \frac{l_{铜}}{C} \cdot j_m S_{铜} = \frac{Bl_{气}}{\mu_0}$$

$$\therefore V_{铜} = \frac{CBl_{气}}{\mu_0 j_m}$$

$$\therefore m_{铜} = \rho_{铜} \cdot V_{铜} \doteq 3.8\times 10^2\text{kg}$$

$$P = I^2 R_{铜} = (j_m \cdot S_{铜})^2 \rho \frac{l_{铜}}{S_{铜}} = j_m^2 \rho V_{铜} \doteq 9.5\times 10^4\text{W}$$

$\because$ 磁芯的磁导率很高

$$\therefore B \approx \mu_0 M$$

$\therefore$ 磁极之间的吸引力为

$$F = \frac{\mu_0 M^2 S}{2} = \frac{B^2 S}{2\mu_0} = 8.0\times 10^5\text{N}$$

6.36 如图所示，设 $L = 20$cm,$L_g = 0.5$cm,$\mu = 1200$, 芯的截面积是 4cm^2, 磁动势 $\mathcal{E}_m = 597$A, 求通过气隙的磁感应强度。



习题 6-36 附图

解：其等效磁路为图 b

$$R_{m1} = \frac{L}{\mu\mu_0 S} \qquad R_{m2} = \frac{3L}{\mu\mu_0 S}$$

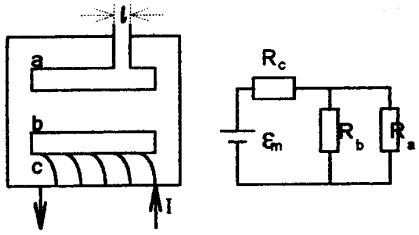
$$R_{m3} = \frac{3L - L_g}{\mu\mu_0 S} + \frac{L_g}{\mu_0 S} = \frac{3L - L_g + L_g\mu}{\mu\mu_0 S}$$

$$U = \mathcal{E}_m \frac{R_{并}}{R_{并} + R_{m1}} \qquad \left(R_{并} = \frac{R_{m2} \cdot R_{m3}}{R_{m2} + R_{m3}} = \frac{3L(3L - L_g + L_g\mu}{\mu\mu_0 S(6L - L_g + \mu L_g)} \right)$$

$$B = \Phi_B / S = \frac{U}{R_{m3}} / S = \mathcal{E}_m \frac{3\mu\mu_0}{15L - 4L_g + 4\mu L_g}$$

$$= 0.1\text{T}$$

6.37 一电磁铁铁芯的形状如附图所示，线圈匝数为 1000, 空气隙长度 $L = 2.0\text{mm}$, 磁路的 a 、 b 、 c 三段长度与截面都相等，气隙的磁阻是它们每个的 30 倍，当线圈中有电流 $I = 1.8\text{A}$ 时，气隙中的磁场强度是多少？



习题 6-37 附图

解：等效磁路为： $R_{气} = \dfrac{l}{\mu_0 S} = R_c$

$$R_{并} = \frac{31 \times 1}{31 + 1} R \approx 0.969R \qquad (R \text{ 为臂的磁阻})$$

$$U = \frac{R_{并}}{R_{并} + R} NI$$

$$H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{\Phi_B}{\mu_0 S} = \frac{U}{\mu_0 S \cdot R_{并}} = \frac{U}{l}$$

$$= 4.4 \times 1{-}5\text{A}\cdot\text{m}^{-1}$$

6.38 脉冲星或中子星表面的磁场有 10^8T 那样强。考虑这样一个中子星表面上一个氢原子中的电子，电子距质子 $0.53 \times 10^{-10}\text{m}$, 其速度是 $2.2 \times 10^6\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 。试将质子作用到电子上的电力与中子星磁场作用到电子上的磁力加以比较。

解： $F_e = \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = 8.2\times^{-8}$(牛)

$$F_m = qvB$$

$$= 3.5 \times 10^{-5} \text{ 牛}$$

$$F_m / F_e \sim 400$$

6.39 一个电子在 $B = 20 \times 10^{-4}\text{T}$ 的磁场中沿半径为 $R = 2.0\text{cm}$ 的螺旋线运动，螺距 $h = 5.0\text{cm}$, 如图。

(1) 求这电子的速度； (2) 磁场 $\vec{B}$ 的方向如何？

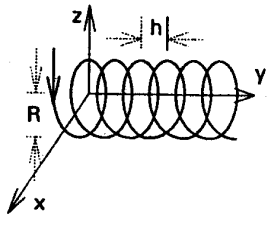
解： $v_\perp = \dfrac{qBR}{m}$ $\qquad T = \dfrac{2\pi m}{qB}$

$$v_\parallel = \frac{h}{T} = \frac{hqB}{2\pi m}$$

$$\therefore\ v = \sqrt{v_\parallel^2 + v_\perp^2} = \sqrt{R^2 + \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2} \cdot \frac{qB}{m}$$

$$= 7.57 \times 10^6\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

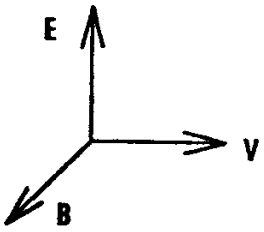
根据旋转方向可判断 $\vec{B}$ 向右。



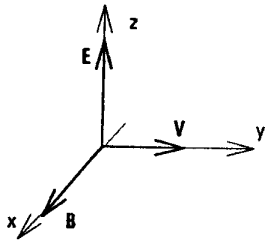
习题 6-39 附图

6.40 讨论下列问题：
(1) 均匀电场 $E = 300\mathrm{V\cdot m^{-1}}$ 和均匀磁场 $B = 10^{-4}\mathrm{Wb\cdot m^{-2}}$, 两者方向相互垂直。如果要使电子在这磁场、电场中匀速直线运动，问电子速度应为多少？方向如何？图示之。
(2) 在空间有相互垂直的均匀电场 $\vec{E}$ 和均匀磁场 $\vec{B}, \vec{E}$ 沿 z 方向， $\vec{B}$ 沿 x 方向，一电子开始以速度 $\vec{v}$ 沿 y 方向前进，问电子的运动轨迹如何？

解： (1)$qvB = qE$
$\therefore v = \dfrac{E}{B} = 3 \times 10^6 \mathrm{m\cdot s^{-1}}$
方向如图
(2)$m\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$
$\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{e}{m}(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$
$$\therefore \begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = 0 \\ \dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{eB}{m}v_z \\ \dfrac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{e}{m}(E - v_y B) \end{cases}$$
$\therefore \dfrac{\mathrm{d}v_y^2}{\mathrm{d}t^2} = \dfrac{e^2 B}{m^2}(E - v_y B)$
$\therefore v_y = v_0 \cos wt + \dfrac{E}{B}$
$v_z = v_0 \sin wt$
其轨迹为 yz 平面中的摆线。

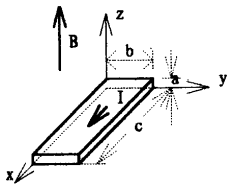


习题 6-40 附图 (1)



习题 6-40 附图 (2)

6.41 一块半导体样品的体积为 $a \times b \times c$, 如附图所示，沿 x 方向有电流 I, 在 z 轴方向加有一均匀磁场 $\vec{B}$ 。这时实验得出的数据为 $a = 0.10\mathrm{cm}, b = 0.35\mathrm{cm}, c = 1.0\mathrm{cm}, I = 1.0\mathrm{mA}, B = 3000\mathrm{G}$, 片两侧的电势差 $U_{AA'} = 6.55\mathrm{mV}$
(1) 问这半导体是正电荷导电 (p 型) 还是负电荷导电 (n 型) ？
(2) 求载流子浓度 (即单位体积内参加导电的带电粒子数) 。



习题 6-41 附图

解： (1)n 型
(2)$n = \dfrac{IB}{vqd}$
$= 2.0 \times 10^{20}\mathrm{m^{-3}}$

6.42 设有一均匀磁 $\vec{B}_0$ 中有一带电粒子在与 $\vec{B}_0$ 垂直的平面内作圆周运动，速率为 v_0, 电荷为 e, 质量为 m 。当磁场由 B_0 缓慢变化到 B 时，求粒子的运动速率和回旋半径 r 。

解： $\mu = \dfrac{\frac{1}{2}mv_\perp^2}{B}$ 不变
$\therefore v = \sqrt{\dfrac{B}{B_)}}v_0$
$r = \dfrac{mv}{eB} = \dfrac{mv_0}{e\sqrt{BB_0}}$

6.43 有一磁镜装置，磁镜比为 $R_m = 4$, 在磁镜装置中心部位有一各向同性带粒子源，问从磁镜中逃逸的粒子占多少比例？

解：逃逸粒子所占的比例为

$$\begin{aligned} 2 \quad \times \quad & \frac{1}{4\pi}\int_0^{\theta_c} 2\pi \sin\theta \mathrm{d}\theta \\ = \quad & \int_0^{\arcsin\frac{1}{\sqrt{R_m}}} \sin\theta \mathrm{d}\theta \\ = \quad & 1-\frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$